# 2024-2025 春夏 《电力电子技术》

## 一、选择题

1. 特高压直流输电800kV所用器件（）

   A. GTO　　B. IGBT　　C. GTR

2. 三相桥式全控整流，输入电压为100Hz，输出电压的最小谐波频率为（）

   A. 100Hz　　B. 200Hz　　C. 300Hz　　D. 600Hz

3. 对于Buck-Boost电路，α在什么范围内，起升压作用？（）

   A. 0-0.5　　B. 0.5 - 1

4. 三相桥式全控整流电路，电压为U，接大电感负载，则晶闸管两端可能承受的最高阳极电压为（）

   A. $\sqrt{2}U$　　B. $\frac{\sqrt{6}}{2}U$

5. 下列哪个选项不是造成逆变颠覆的原因？（）

   A. β过小　　B. 交流电源损坏　　C. 触发信号丢失　　D. β过大

6. 下列哪个措施不能增大输出电压的基波幅值？（）

   A. 增大载波幅值　B. 改用马鞍形　　C. 梯形波　　D. 增大调制波幅值

7. SPWM中，基波频率为50Hz，半周期内有50个脉波，开关频率为（）

   A. $10k$　　B.$20k$　　C. $5k$

8. 单相全控桥式整流电流，接大电感负载，负载平均电流为$I_d$，则变压器二次侧电流有效值为（）

   A. $\frac{I_d}{2}$　　B. $\frac{I_d}{3}$　　C. $I_d$　　D.$\frac{\sqrt{2}I_d}{2}$

9. 逆变角β的合理范围为（）

   A. 30°-35°　　B. 35°-40°　C. 25°-30°　D. 40-45°

10. 180°导通方式的两个晶闸管属于（）

    A.同相　　B.两相

## 二、简答题

1. 将开关器件按可控性分类，并分别说明控制开通、关断方式。

2. 说明交流调压的三种方式，以及它们的优缺点。

3. 说明有源逆变条件，并分析逆变颠覆的原因。

4. 画出**GTR** 复合缓冲电路拓扑，并分析原理。

5. 说明**DC/DC** 时间比控制的三种方式及特点。

6. 说明SPWM 对称规则采样法是什么，并画图分析。

7. 硬开关和软开关是什么？使用软开关目的是什么？

## 三、计算题

1. 单相全控整流电路，阻感负载加续流二极管，$\alpha = 60^\circ$，$U_2 = 220V$。画出$U_d$和$i_2$的波形，并计算$U_d$和$i_2$的有效值。

2. **Boost电路，其中**$U_0 = 30V$，$E = 10 \sim 20V$，$P_0 = 10W$。

（1）画出$u_L, i_L, i_c, u_0$的波形；
（2）求CCM模式下的$L_m in$；
（3）求$E = 10V$时的电容纹波峰峰值。

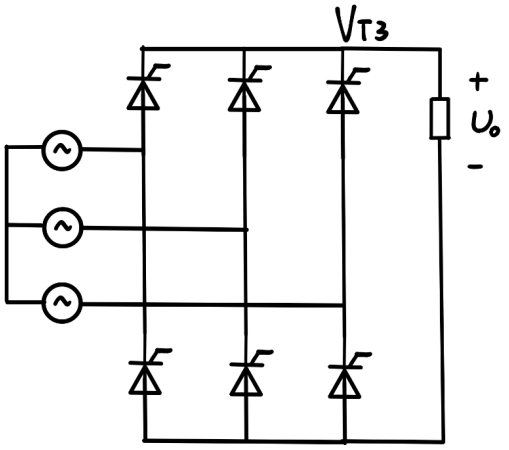
3. 三相全桥逆变电路

（1）画$U_{AB}, U_{AO}$的波形；
（2）计算线电压的有效值；
（3）计算线电压和相电压的基波幅值。

4. 交流调压，阻性负载$R=5\Omega$，$U_1=220V$。

（1）求最大输出功率；
（2）当输出功率为最大值的一半时，计算$\alpha$、输出电流有效值和功率因数；
（3）接（2），画出$\alpha$对应的$u_0,i_0$的波形。

5. 三相全控整流电路，$V_{T3}$触发脉冲丢失，如图所示。




（1）画出$U_0$的波形（给定包络线）；
（2）计算$U_0$平均值$U_d$。

# 2022-2023 春夏 《电力电子技术》

## 一、选择题（15分，1题1分，有遗漏）

1. 单相桥式整流电路，串大电感负载，输出电流平均值为$I_d$，则有效值是_____。
2. 高频率低容量用什么器件（）
3. 三相电压源型逆变电路，输出方波幅值为$U_d$，则基波有效值为（）

## 二、简答题（42分，1题6分）

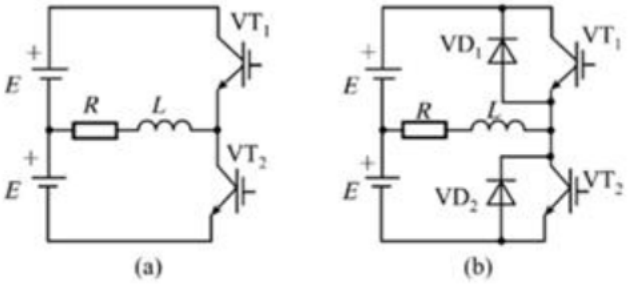
1. 根据开关方式，对电力电子器件进行分类，并说明怎么控制开关。

2. 分析晶闸管串并联问题，说明如何解决。

3. 说明有源逆变条件，并分析逆变颠覆的原因。

4. 说明交流调压的三种控制方式，分析其如何实现，以及它们的优缺点。

5. 以下两种电路能否正常工作？为什么？




6. 单相电压源逆变电路，**SPWM**双极性控制，请画图说明原理，并分析其如何实现变压变频。

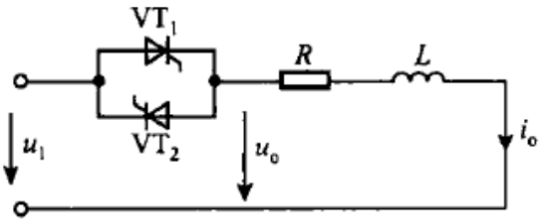
7. 软开关的定义是什么？使用软开关的目的是什么？

## 三、计算题（43分）

1. 第二章的矢量图和填表、同步问题，画工作原理图和矢量图。

2. **Boost电路，画**$U_l$、$i_l$、$i_c$、$U_c$**的波形，计算相关参数和电感。（注：和课后题很像，注意电流连续的工作条件：Buck电路---**$I_{LB}$**不大于**$I_o$**，Boost电路 ---**$I_{OB}$**不大于**$I_o$**）**

3. 单相晶闸管交流调压电路如图所示，已知输入电压 $U_1 = 220\,\mathrm{V}$，电阻-电感性负载，$R = 1\,\Omega$，$L = 4\,\mathrm{mH}$， $f = 50\,\mathrm{Hz}$。试求：




（1）触发角$\alpha$的移相范围；

（2）最大输出功率及此时的输入功率因数；

（3）$\alpha = 50^\circ$时输出电压基波有效值，晶闸管$\mathrm{VT}_1$电流的平均值和有效值；

4. 三相桥式半控整流电路，共阴极二极管，共阳极晶闸管，移相角a=30度，画出电路图和输出的电压波形图。（注：给了正弦波形图，在图上描）

# 2020-2021 春夏 《电力电子技术》

## 一、选择填空题（15分，1题1分，有遗漏）

1. 哪个器件最适合智能手机充电的功率放大（）
2. 三相全桥电路的导通角（）
3. 三相电源逆变线电压基波有效值的最大值（）
4. Buck电路导通时间计算（）
5. SPWM调制，已知正弦信号频率400Hz，半周期内有25个波形，载波频率为（）
6. 马鞍形调制作用（）
7. 多电平/多极化的作用（）
8. 晶闸管持续导通的条件（）
9. 三相电源逆变晶闸管导通顺序（）
10. 已知载波频率和调制波频率，幅值最大的谐波是几次（）

## 二、简答题（36分，1题6分）

1. **求晶闸管阻断时间，给出关断时阳极电流、阳极电压的波形。**

2. **为什么用双窄脉冲？说明双窄脉冲的实现方法。**

3. **说明有源逆变的条件，并分析逆变颠覆的原因。**

4. **说明DA-AC换流方法。**

5. 三相电压源型逆变电路，画出180°相电压、线电压波形。

6. 零电压开关过程分析。

## 三、计算题（49分，9+10+10+10+10）

1. 第二章的矢量图和填表。

2. 换流重叠角计算。

3. **Boost**电路计算（注：与课本例题完全一致）

4. 单相调压电路（注：与2019-2020的题目基本一致）

5. 电流源型并联谐振电路（注：和课本例题很像）

# 2019-2020 春夏 《电力电子技术》

## 一、选择题（15分，1题1分，有遗漏）

1. 用于小功率、高频率的功率开关器件是（）
2. 三相全桥整流电路输入正弦波为50Hz，输出电压最低次谐波频率为（）
3. 电压源型逆变器，输出方波电压幅值为Ud，基波有效值为（）
4. SPWM，正弦波频率是100Hz，半周期脉冲数为50，开关频率为（）
5. 为什么要注入三次谐波进行马鞍形调制？（）
6. 下列哪一个电路能够实现逆变：（要能产生负电压的）
7. 交交变频的频率范围（与电网相比）

## 二、简答题（40分，7+7+7+7+7+5）

1. 根据开关器件开通、关断可控性，可分为几类？其开通关断如何实现？

2. 说明晶闸管过电流保护措施。

3. 说明交流调压电路的三种控制方式，以及它们的优缺点。

4. 电压源型逆变器加装续流二极管的目的？为什么电流源型逆变器不用加?

5. 说明**SPWM**双极性调制原理，并分析如何实现变压和变频。

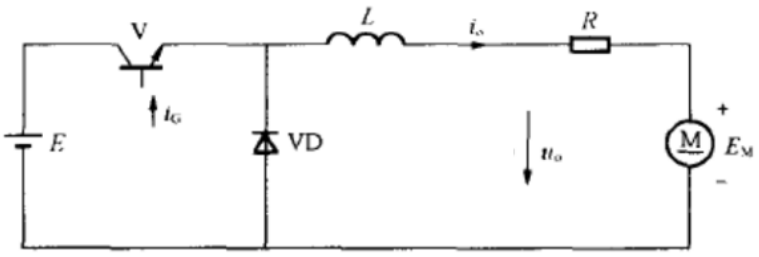
6. 什么是软开关？为什么要使用软开关技术?

## 三、计算题（45分，15+10+10+10）

1. 三相桥式半控整流电路，共阴极晶闸管，共阳极二极管，$\alpha = 30^{\circ}$，$U2 = 110V$。

（1）画出电路图;
（2）画出输出波形;
（3）求Ud;

2. **Buck电路，**$E=80V$，$L=1mH$，$R=2\Omega$，$E_M=40V$。

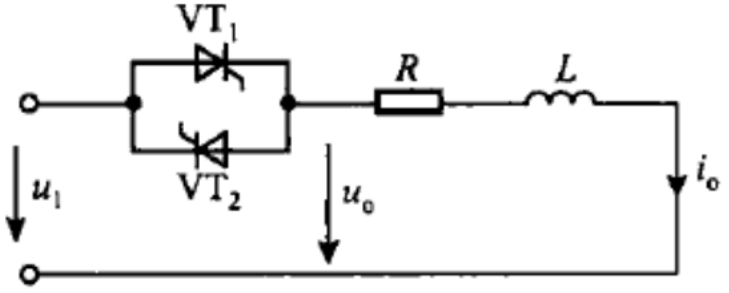



（1）电流是否连续？为什么？

（2）求$U_o$；

（3）求$I_o$；

3. **单相交流调压阻感性负载，**$L=4mH$，$R=1\Omega$。



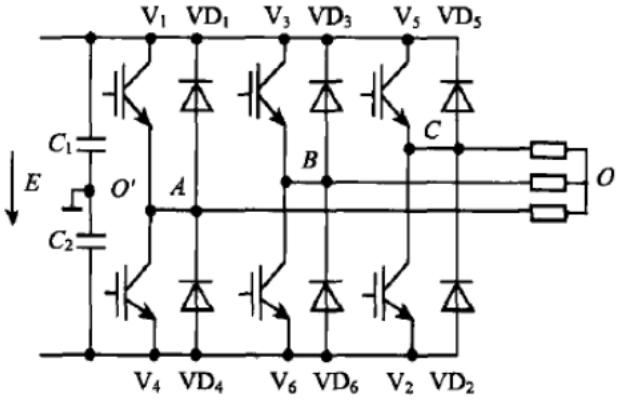

（1）求触发角范围；

（2）求最大电流（有效值）及此时功率因数；

（3）α=45°时，求输出电压基波有效值，晶闸管电流有效值和平均值；

（4）为保证可靠导通，对触发脉冲有什么要求？

4. 三相电压源型逆变电路。




（1）画出相电压和线电压波形；

（2）求相电压基波幅值及有效值；

（3）求线电压5次谐波有效值。